Nota de Aula sobre Critérios adicionais de avaliação de projetos

Prof. Antonio Francisco

O Período de Payback

O período de *payback* é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. Por esse critério, quanto menor o período de *payback* melhor o projeto. Considere que para um determinado projeto a empresa investe $1000. Após o primeiro ano a empresa recebe $200, após o segundo ano recebe $250, e nos anos subsequentes recebe $100 por ano. O período de *payback* para esse investimento é inferior a 8 anos, já que após esse período a empresa terá recebido $1.050. O cálculo do período de *payback* pode ser linearizado, supondo que os recebimentos ocorrem de forma linear ao longo de um ano:

950 = 200+250+100+100+100+100+100 (7 anos)

1.050 = 200+250+100+100+100+100+100+100 (8 anos)

Período de *payback*: 7 anos + [1-(1050-1000)/(1050-950)] anos = 7,5 anos

A avaliação de projetos pelo critério do *payback* tem dois problemas básicos. Em primeiro lugar, não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa. Em segundo lugar, desconsidera os fluxos de caixa após o período de *payback*. Suponha que você tenha dois projetos com o mesmo período de *payback*, mas com distribuições de fluxos de caixa diferentes. Como definir qual das duas alternativas de investimento é a mais adequada?

Existe uma alternativa de cálculo de *payback* que é chamada de *payback* descontado. Nessa alternativa, os fluxos de caixa são descontados antes do cálculo do *payback*. Isso parece resolver o problema de considerar o valor do dinheiro no tempo, no entanto, não resolve o problema de desconsiderar os fluxos de caixa após o período de *payback*.

Tabela – Fluxo de caixa para o Projeto XYZ

Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Para o Projeto XYZ que estamos investigando, a tabela acima apresenta na terceira coluna o fluxo de caixa acumulado, que permite inferir por interpolação linear que o período de *payback* do projeto é de 3,66 anos, isto é 3+(179.500/(94.000+179.500)). O período de *payback* descontado de 4,78 anos, isto é 4+(133.042/(36.780+133.042)), pode ser calculado com os dados da última coluna da tabela. A figura a seguir ilustra o processo de interpolação linear para o período de *payback*.

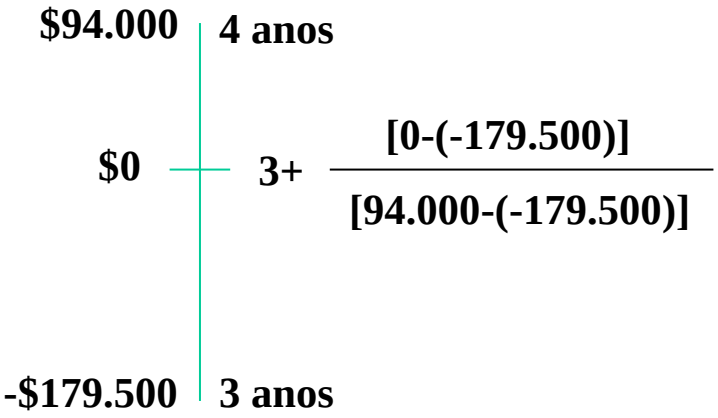


Figura – Interpolação linear para cálculo do período de *payback*

Note que se tivéssemos um sexto ano de vida útil para esse projeto, qualquer que fosse o fluxo de caixa nesse ano não traria nenhum impacto para o cálculo do período de *payback*. Isso é uma grande desvantagem desse critério.

Apesar de suas deficiências, o período de *payback* é bastante utilizado na avaliação de projetos em função do seu caráter intuitivo e de sua simplicidade de cálculo.

Retorno Contábil Médio

O retorno contábil médio é calculado a partir da divisão do lucro do projeto (descontada a depreciação e o imposto de renda) pelo valor contábil médio do investimento por toda sua vida útil. Assim, quanto maior o retorno contábil médio, melhor o projeto.

Apesar de seu apelo intuitivo, esse critério não parece ser apropriado para a avaliação de projetos. Ele não considera a distribuição no tempo dos fluxos de caixa e trabalha apenas com valores médios. Mesmo com essas limitações, esse método ainda é utilizado como apoio à decisão. O exemplo abaixo ilustra como calcular o retorno contábil médio.

Vamos retornar ao caso do Projeto XYZ. O investimento exige um desembolso de $1.000.000 em uma máquina que irá operar por 5 anos e ao final do período a máquina não tem valor de mercado (valor residual no final do período é igual zero). A tabela abaixo representa os dados para o cálculo do retorno contábil médio.

Tabela – Lucro líquido projetado para o Projeto XYZ

Ano	1	2	3	4	5
Lucro Líquido	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

O lucro líquido médio foi de $73.500 e o valor médio do investimento no período é de:

$$Investimento\ médio = \frac{1.000.000 + 0}{2} = \$500.000$$

Assim, o retorno contábil médio do exemplo é de 14,7%.

Valor presente dos custos (VPC) e Custo anual equivalente (CAE)

Quando os benefícios de alternativas de projetos são de difícil identificação ou quantificação, pode-se recorrer à análise dos projetos apenas sob o enfoque dos custos. Alguns exemplos de projetos cujos benefícios são difíceis de serem quantificados são investimentos em segurança, meio ambiente, educação e saneamento.

O valor presente dos custos (VPC), como o próprio nome indica, é o valor descontado de todo o fluxo de custos projetados para o futuro do projeto. O custo anual equivalente

(CAE) corresponde à transformação do fluxo de caixa dos custos do projeto em um fluxo anual uniforme. O cálculo do CAE é feito a partir da seguinte expressão:

$$CAE = VPC\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

Considere os fluxos de caixa de dois projetos (A e B) apresentados na tabela abaixo. Note que nos dois fluxos de caixa só estão registrados custos líquidos, representados pelo sinal negativo. Considere que apenas um projeto pode ser escolhido. Suponha que a taxa de desconto seja de 10%. Vamos calcular o VPC e o CAE dos dois projetos.

Tabela – Fluxos de caixa para cálculo da CAE de dois projetos

Período	Projeto A	Projeto B
0	-5000	-3000
1	-200	-400
2	-200	-400
3	-200	-400
4	-200	-400
5	-200	-400
6	-200	
7	-200	
8	-200	
9	-200	
10	-200	

$$VPC_A = -5000 + \sum_{t=1}^{10}\frac{-200}{1{,}1^t} = -6.228{,}91$$

$$VPC_B = -3000 + \sum_{t=1}^{5}\frac{-400}{1{,}1^t} = -4.516{,}31$$

$$CAE_A = -6.228{,}91\frac{0{,}1(1+0{,}1)^{10}}{(1+0{,}1)^{10}-1} = -1.013{,}73$$

$$CAE_B = -4.516{,}31\frac{0{,}1(1+0{,}1)^{5}}{(1+0{,}1)^{5}-1} = -1.191{,}39$$

Pelo critério do VPC, o projeto A tem custo maior que o projeto B, logo o projeto B seria aceito e o projeto A seria rejeitado. No entanto, essa análise não é justa, já que os projetos

não têm a mesma duração. Quando o critério do custo anual equivalente é aplicado, a conclusão é diferente. O projeto A tem menor CAE, logo ele seria aceito em detrimento do projeto B. Nesse exemplo, o criério do CAE é mais apropriado, pois como foi dito, os projetos têm duração diferenciada.

Casos Especiais na análise de projetos

Uma situação especial na avaliação entre duas alternativas excludentes de investimento ocorre quando a distribuição do fluxo de caixa dos dois projetos no tempo é muito diferente. Nesses casos, nem sempre os critérios do VPL e da TIR levarão à mesma conclusão. Para ilustrar esse problema, considere os fluxos de caixa a seguir de duas alternativas de investimento.

Tabela – Dois projetos com diferenças significativas nos fluxos de caixa

	Projeto 1	Projeto 2
0	-20000	-20000
1	12000	4000
2	5000	4000
3	4000	4000
4	4000	5000
5	4000	18000

Veja no quadro abaixo o que acontece se calcularmos o VPL dos dois projetos acima para diferentes taxas de desconto. Para taxas de desconto menores do que 14,29%, o projeto 2 apresenta maior VPL. Como o projeto 2 tem um grande fluxo de caixa no último período, baixas taxas de desconto penalizam menos esse último fluxo no cálculo do valor presente líquido. Para taxas de desconto maiores do que 14,29%, o projeto 1 apresenta VPL maior. A TIR do projeto 1 (18,02%) é maior do que a TIR do projeto 2 (16,52%). Logo, pelo critério da TIR, escolheríamos o projeto 1. No entanto, conforme afirmado acima, a depender da taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL para a avaliação das alternativas de investimento, o projeto 2 pode ser o escolhido. A taxa de desconto que iguala o valor do VPL de ambos os projetos é conhecida como taxa de Fisher (aproximadamente 14,29%). A tabela abaixo apresenta o VPL dos dois projetos considerando diferentes taxas de desconto e mostra ainda o valor da TIR para os dois projetos.

Tabela – Efeito da distribuição do fluxo de caixa no tempo para dois projetos

Taxa desconto	VPL Projeto 1	Projeto 2
10%	R$ 3.262	R$ 4.539
12%	R$ 2.359	R$ 2.999
14%	R$ 1.519	R$ 1.596
14,29%	**R$ 1.402**	**R$ 1.403**
16%	R$ 737	R$ 315
18%	R$ 7	-R$ 856
20%	-R$ 676	-R$ 1.929
TIR	18,02%	16,52%

Existe outra situação interessante que surge na comparação de dois projetos de investimento que são mutuamente exclusivos. Suponha que você deseje avaliar duas alternativas de investimento que têm prazos distintos de vencimento. Não podemos simplesmente aplicar a regra do VPL, pois o projeto mais curto exigiria novos investimentos para alcançar a vida útil do projeto de maior período de existência. Existem algumas formas de resolver esse problema. Uma delas é replicar os fluxos de caixa dos projetos até que eles apresentem o mesmo período de existência. Essa solução exige que seja viável replicar os projetos.

Outra forma de abordar o problema de diferentes prazos de vida útil dos projetos é transformar os fluxos de caixa em anuidades equivalentes de mesmo período. Essa segunda abordagem já usamos na aplicação do custo anual equivalente. A diferença aqui é que assumimos que ambos os projetos são viáveis do ponto de vista econômico (o CAE não precisa assumir que o projeto seja viável e nem mesmo que o projeto tenha receitas líquidas positivas).

Orçamento de Capital

Imagine que uma empresa tenha um conjunto de projetos a serem realizados. No entanto, a empresa não dispõe de recursos para a realização de todos os projetos e, assim, deverá fazer escolhas sobre quais serão realizados e quais serão postergados ou não realizados. Vamos discutir alguns aspectos relativos à decisão de alocação de investimentos, o que é conhecido como orçamento de capital. Assim, assume-se que a empresa tem alternativas

de investimentos em projetos e que os recursos financeiros para investimentos são limitados.

Considere que uma empresa tem várias alternativas de projetos em seu programa de investimentos. No entanto, ela dispõe apenas de $ 10 milhões para a aplicação no programa e, então, deverá selecionar apenas alguns dos projetos. Considere que todos os projetos têm aderência equivalente ao planejamento estratégico da empresa e aos objetivos do programa de investimentos, sendo que o único criétio de escolha dos projetos que receberão investimentos é o critério financeiro. Além disso, assumimos que todos os projetos têm o mesmo nível de risco. Considere os dados da tabela abaixo e vamos definir quais os projetos receberiam investimentos. A escolha será feita para o programa que apresentar um maior VPL, considerando a restrição de investimento de $ 10 milhões.

Tabela – Projetos de um programa de investimentos

Projeto	Investimento inicial ($ milhões)	VPL ($ milhões)
A	2	1,1
B	3	1,5
C	3	2,1
D	1	1,2
E	5	3,3
F	4	1,7
G	4	0,7
H	5	1,9

A tabela abaixo apresenta algumas combinações que formam programas viáveis de investimentos. Dentre as combinações apresentadas, o programa com os projetos D, E e F é o que apresenta o maior VPL e, assim, pelo critério estritamente financeiro, esse seria o programa escolhido.

Tabela – Análise de diferentes programas de investimentos

Programa	VPL ($ milhões)
A,B,E	5,9
A,B,H	4,5
B,C,F	5,3
A,B,D,F	5,5
A,B,D,G	4,5
B,C,G	4,3
D,E,F	6,2
D,E,G	5,2
D,F,H	4,8
D,G,H	3,8

Análise de sensibilidade e de cenários

A análise de sensibilidade é feita alterando-se as premissas do projeto e verificando seu impacto na avaliação econômica. Suponha, por exemplo, que a demanda pelo produto ou serviço a ser entregue pelo projeto seja 10% inferior à demanda projetada. O que acontece com a taxa interna de retorno e com o VPL? Muitas variáveis podem ser testadas na análise de sensibilidade, como valor do investimento inicial, preço de insumos, preço dos produtos etc.

Uma alternativa também é a construção de cenários para o projeto (análise de cenários). Na análise de cenários, é projetado, por exemplo, um cenário otimista para o projeto, um pessimista e um neutro. Para cada cenário pode ser elaborada uma avaliação de probabilidade de ocorrência e o projeto pode ser avaliado com essas considerações.

Vamos realizar uma análise de sensibilidade para o projeto XYZ apresentado anteriormente. Uma das premissas do projeto diz respeito às receitas estimadas. As receitas são o resultado da multiplicação da estimativa de quantidade vendida (700 toneladas por ano) e do preço ($ 1.000 por tonelada). Poderíamos analisar a rentabilidade do projeto em uma situação alternativa, considerando uma estimativa inferior em 10% para o preço do produto vendido ($ 900 por tonelada). Podemos analisar também a rentabilidade a um preço estimado superior em 10% ($ 1.100 por tonelada). A tabela abaixo apresenta o que ocorreria com a análise de viabilidade no cenário de referência e nas duas situações alternativas.

Tabela – Análise de sensibilidade do Projeto XYZ (não alavancado)

	Referência	Cenário 1	Cenário 2
VPL	36.780	-148.968	222.529
TIR	11,43%	3,98%	18,38%
Payback	3,66	4,45	3,10

A análise de sensibilidade indica que uma variação de preços para baixo no valor de 10% (Cenário 1), em relação à situação de referência, faz com que o projeto seja considerado inviável, já que seu VPL se torna negativo. Lembre-se que usamos uma taxa de desconto de 10% para cálculo do VPL. Assumindo que essa taxa é a taxa mínima de atratividade (TMA), a TIR no Cenário 1 é inferior à TMA.

No cenário 2, evidentemente o VPL e a TIR são maiores que o cenário de referência e o período de *payback* é menor, uma vez que as condições de preços são mais favoráveis. Na análise acima, o Cenário 1 é considerado pessimista, o Cenário de referência pode ser considerado um cenário neutro e o Cenário 2 pode ser chamado de cenário otimista.

Uma análise de cenários inclui probabilidades às alternativas investigadas. É comum o uso de três alternativas, uma pessimista, uma neutra e outra otimista. Assim, suponha que o Cenário 1 do exemplo acima, com preço de $900, ocorra se a economia entrar em recessão, o que pode acontecer com uma chance de 20%. Considere que o Cenário 2, com preço de $1.100, ocorra se a economia crescer no futuro e que esse cenário de crescimento econômico tem chance de 50% de acontecer. Logo, o Cenário neutro (de referência) tem 30% de chance de ocorrência. Dessa forma, a expectativa de preço para o futuro é considerada como: 20%x900+30%x1.000+50%x1.100 = 1.030. Esse preço deveria ser considerado no cálculo do VPL, TIR e *payback* do projeto como preço para o cenário esperado.

Na análise de cenários, é comum a avaliação de um cenário de *stress*. O cenário de *stress* é aquele que combina situações que tem pouca chance de ocorrência, mas caso ocorram podem provocar um grande impacto no projeto. Na análise de cenário de *stress*, é comum utilizarmos grandes quedas de preços de produtos vendidos, ou quedas expressivas de demanda, ou aumento elevado nos custos.

Embora dados históricos possam ser utilizados para apoiar a realização de análises de sensibilidade, análise de cenário ou de *stress*, a análise de riscos não pode se basear apenas

nesses dados. É importante a consideração de situações que embora nunca tenha ocorrido até então, possam de fato acontecer no futuro. A vantagem da aplicação das técnicas discutidas nesta seção é justamente o fato de permitirem a realização de exercícios que exploram situações que podem fugir das situações típicas de mercado. Além de permitirem a realização dos exercícios, a aplicação dessas técnicas é bastante simples, já que não exige a formulação de modelos matemáticos sofisticados.

A análise de cenários pode ser feita considerando diversas variáveis que influem nos custos e despesas, bem como nas receitas do projeto. O problema é combinar o comportamento conjunto das diversas variáveis e atribuir uma chance de ocorrência para cenários com essas combinações. Não é simples, por exemplo, atribuir uma probabilidade de ocorrência de um cenário de aumento nos custos ao mesmo tempo com uma queda das receitas. Uma tentativa de resolver esse problema é o uso da técnica de Simulação de Monte Carlo. Na Simulação de Monte Carlo, são gerados diferentes cenários para as variáveis que influenciam os resultados do projeto, a partir de considerações sobre as distribuições de probabilidades e correlações entre essas variáveis.

Gestão de riscos e análise tradicional de projetos

Na análise tradicional de projetos, vimos que uma das formas de discutir os riscos é realizar uma análise de sensibilidade ou fazer uma simulação de cenários. Essas técnicas apresentam o inconveniente de não associar uma distribuição de probabilidades ao fluxo de caixa do projeto. No máximo, o que se faz é considerar de forma subjetiva probabilidades para um cenário otimista, um cenário neutro e outro pessimista. Vimos ainda que uma alternativa para resolver o problema seria a aplicação da técnica de Simulação de Monte Carlo que será discutida em tópico específico. Vamos discutir inclusive alternativas para tratar distribuições de probabilidades em projetos mais à frente neste texto.

Nesta seção vamos apenas enfatizar que as incertezas associadas a um projeto podem vir de diversos fatores. Um projeto que depende de equipamentos importados como investimento inicial, por exemplo, está exposto à variação da taxa de câmbio. Se há insumos importados ou se o produto a ser produzido será vendido no mercado

internacional, novamente a taxa de câmbio passa a ser uma variável relevante para avaliar os riscos do projeto.

Uma incerteza relevante em um projeto é a incerteza técnica, pois existe a possibilidade do desempenho na produção do produto ou serviço não ser aquele que se esperava quando da avaliação econômica e projeção das quantidades de produtos e insumos. A incerteza técnica diz respeito à possibilidade da eficiência projetada ser diferente da eficiência real a ser observada quando o projeto for efetivado. Essa incerteza pode se manifestar com produção inferior, consumo de insumos superior ou gastos com manutenção e paradas superiores aos projetados. Além disso, a vida útil dos equipamentos pode ser diferente da vida útil projetada.

Outra fonte de incerteza está associada às quantidades de produto ou serviço a serem vendidas. Muitas vezes, essas quantidades dependem da aceitação do produto ou serviço no mercado ou da possibilidade de mudanças no cenário econômico. Evidentemente, conectado às incertezas sobre a quantidade demandada está o preço a ser praticado. As oscilações de preços dos produtos e serviços provocam incerteza quanto ao volume de receitas durante a vida útil do projeto. Da mesma forma, variações de preços dos insumos também são fonte de riscos.

Uma forma de considerar os riscos na análise tradicional de investimentos é escolher uma taxa de desconto para avaliação do projeto que reflita todos os riscos do projeto. Note que quanto maior a taxa de desconto ou quanto maior a taxa mínima de atratividade, mais difícil é a aprovação do projeto. Ora, se achamos que há muita incerteza associada ao fluxo de caixa do projeto, devemos usar uma taxa de desconto maior para avaliá-lo. Era de se esperar que as incertezas associadas ao projeto fossem equivalentes às incertezas associadas às demais atividades de negócio da companhia. Se esse fosse o caso, a firma deveria ter uma única taxa de desconto para todos seus projetos. No entanto, isso nem sempre ocorre. Às vezes, a empresa pode utilizar diferentes taxas de desconto, sendo que os projetos mais arriscados devem ter seu fluxo de caixa avaliado com taxas de desconto mais elevadas.

Um fator também relevante na escolha da taxa de desconto a ser utilizada para a avaliação do projeto é o grau de alavancagem da firma. Isso porque o grau de alavancagem influi no custo de captação de recursos de terceiros. Evidentemente, quanto maior for o custo

de captação de dinheiro para aplicação em novos projetos, maior deve ser a taxa de desconto para avaliar o projeto.

Logo, precisamos ter em mente que a escolha da taxa de desconto depende das características do projeto, dos riscos associados ao negócio e dos riscos intrínsecos da firma, oriundos de decisões de grau de alavancagem, receitas e despesas em moeda estrangeira etc. Esse problema será abordado quando discutirmos o custo médio ponderado de capital, como critério de escolha para a taxa de desconto de projetos.